

# Università degli Studi di Salerno

Corso di Ingegneria del Software

## Pick-A-Book System Design Document Versione 1.6



Data: 08/12/2025

**Coordinatore del progetto:**

| Nome | Matricola |
|------|-----------|
|      |           |
|      |           |

**Partecipanti:**

| Nome             | Matricola  |
|------------------|------------|
| Felice Chirico   | 0512108085 |
| Carmine Nunziata | 0512116290 |
| Luca Prisco      | 0512114127 |
|                  |            |
|                  |            |
|                  |            |

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Scritto da:</b> | Carmine Nunziata - Felice Chirico - Luca Prisco |
|--------------------|-------------------------------------------------|

## Revision History

| Data       | Versione | Descrizione                                                                                                     | Autore           |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 21/11/2025 | 1.0      | Prima stesura del documento                                                                                     | Felice Chirico   |
| 22/11/2025 | 1.1      | Aggiunta degli obiettivi di progettazione e definizioni, acronimi e abbreviazioni.                              | Carmine Nunziata |
| 23/11/2025 | 1.2      | Aggiunta del diagramma dell'architettura del sistema proposto e diagramma relativo al mapping hardware-software | Felice Chirico   |
| 24/11/2025 | 1.3      | Inserimento del controllo degli accessi, controllo globale del software e condizioni limite                     | Luca Prisco      |
| 24/11/2025 | 1.4      | Aggiunta dei diagrammi decomposizione/mapping, revisione del glossario e del documento.                         | Carmine Nunziata |
| 06/12/2025 | 1.5      | Aggiunta dei servizi messi a disposizione dal sistema                                                           | Felice Chirico   |
| 06/12/2025 | 1.6      | Revisione dei servizi, modifiche estetiche e revisione dell'indice.                                             | Carmine Nunziata |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Progetto: Pick-A-Book    | Versione: 1.6    |
| Documento: System Design | Data: 08/12/2025 |

## Indice

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUZIONE</b>                      | <b>4</b>  |
| 1.1. Scopo del Sistema                      | 4         |
| 1.2. Definizione delle priorità             | 4         |
| <b>2. OBIETTIVI DI PROGETTAZIONE</b>        | <b>5</b>  |
| 2.1. Criteri di Prestazioni                 | 5         |
| 2.2. Criteri di Affidabilità                | 6         |
| 2.3. Criteri di Supportabilità              | 6         |
| 2.4. Criteri di Usabilità                   | 7         |
| 2.5. Criteri di Scalabilità                 | 7         |
| 2.6. Definizioni, acronimi e abbreviazioni  | 8         |
| 2.6.1. Termini di dominio                   | 8         |
| 2.6.2. Ruoli utente                         | 8         |
| 2.6.3. Componenti del sistema               | 9         |
| 2.6.4. Termini tecnici generici             | 9         |
| 2.6.5. Riferimenti                          | 9         |
| <b>3. ARCHITETTURA DEL SISTEMA PROPOSTO</b> | <b>10</b> |
| 3.1. Decomposizione in sottosistemi         | 10        |
| 3.2. Mapping Hardware/Software              | 11        |
| 3.3. Gestione della persistenza             | 12        |
| 3.4. Controllo degli accessi                | 12        |
| 3.5. Controllo globale del software         | 13        |
| 3.6. Condizioni limite                      | 13        |
| <b>4. SERVIZI DEL SISTEMA</b>               | <b>14</b> |
| 4.1. Autenticazione Utente                  | 14        |
| 4.2. Interfaccia Utente                     | 14        |
| 4.3. Catalogo Management                    | 15        |
| 4.4. Acquisto Management                    | 15        |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Progetto: Pick-A-Book    | Versione: 1.6    |
| Documento: System Design | Data: 08/12/2025 |

## 1. INTRODUZIONE

### 1.1 Scopo del Sistema

Il sistema Pick-A-Book è concepito per offrire una piattaforma open-source dedicata alla vendita e gestione di libri per tutte le età. L'obiettivo principale è quello di fornire un'alternativa economicamente sostenibile e tecnologicamente avanzata alle piattaforme commerciali attualmente dominanti nel mercato, come Amazon, Mondadori e Feltrinelli. Queste piattaforme esistenti sono spesso caratterizzate da costi elevati e da una notevole difficoltà nel passare a soluzioni alternative. Pick-A-Book intende affrontare questi problemi offrendo una piattaforma flessibile, personalizzabile e che ne permetta una gestione semplificata. Il sistema Pick-A-Book sarà progettato per essere accessibile anche a utenti con limitate competenze informatiche in modo da garantire un'interfaccia intuitiva e user-friendly.

### 1.2 Definizione delle priorità

Possiamo definire le seguenti priorità:

**Priorità Bassa:** funzionalità individuata ma non necessariamente da implementare.

**Priorità Media:** funzionalità individuata che può essere implementata nel sistema in un prossimo aggiornamento.

**Priorità Alta:** funzionalità essenziale che deve essere inclusa nel sistema fin dalla prima release.

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Progetto: Pick-A-Book    | Versione: 1.6    |
| Documento: System Design | Data: 08/12/2025 |

## 2. Obiettivi di progettazione

### 2.1 Criteri di Prestazioni

#### ➤ **Throughput**

Il sistema deve supportare almeno un centinaio di utenti simultanei durante operazioni comuni come ricerca libri, consultazione del catalogo e gestioni del carrello, garantendo adeguata scalabilità per eventuali picchi di traffico.

**Priorità:** Media

#### ➤ **Uso della memoria**

Tutti i dati relativi a utenti, catalogo, ordini e recensioni devono essere archiviati in un database relazionale. La quantità di memoria richiesta varia in base alla dimensione del catalogo e al volume delle transazioni.

**Priorità:** Alta

#### ➤ **Tempi di risposta**

Le operazioni principali (ricerca, apertura scheda libro, aggiunta al carrello) non devono superare i 5 secondi in condizioni operative standard. Per raggiungere tale obiettivo, ci si affiderà ai meccanismi di compressione e decompressione dati del server utilizzato e/o quelli default dei browser, in un secondo momento, ed in seguito ad un'analisi delle prestazioni, sarà presa in considerazione l'uso di tool e librerie esterne.

**Priorità:** Bassa

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Progetto: Pick-A-Book    | Versione: 1.6    |
| Documento: System Design | Data: 08/12/2025 |

## 2.2 Criteri di Affidabilità

### ➤ Robustezza del sistema

Il sistema deve validare i dati inseriti dagli utenti nelle varie sezioni (registrazione, login, pagamento, recensioni) per garantire consistenza e prevenire errori.

**Priorità:** Alta

### ➤ Consistenza ed Integrità dei dati

Le informazioni sulla disponibilità dei libri, sugli ordini e sul profilo utente devono essere costantemente aggiornate. La modifica dello stock deve essere immediatamente sincronizzata con il database dopo ogni acquisto.

**Priorità:** Alta

### ➤ Sicurezza

Le aree riservate (gestione catalogo, gestione ordini, amministrazione) devono essere accessibili solo da utenti autorizzati (e.s. Le sezioni di gestione del sito **non devono** essere accessibili in alcun modo da utenti sprovvisti di un account da gestore).

**Priorità:** Alta

## 2.3 Criteri di Supportabilità

### ➤ Architettura a tre livelli (Three-Tier Architecture)

Il sistema deve adottare una struttura a tre livelli (Presentation Layer, Business Logic Layer, Data Access Layer) per favorire modularità e manutenibilità.

- **Presentation Layer:** interfaccia utente;
- **Business Logic Layer:** dove vengono elaborati i dati;
- **Data Access Layer:** dove i dati associati all'applicazione vengono memorizzati e gestiti;

**Priorità:** Alta

### ➤ Estendibilità

L'architettura deve permettere l'integrazione futura di funzionalità aggiuntive (wishlist, suggerimenti basati su AI, supporto per e-book, integrazioni con marketplace esterni).

**Priorità:** Alta

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Progetto: Pick-A-Book    | Versione: 1.6    |
| Documento: System Design | Data: 08/12/2025 |

## 2.4 Criteri di Usabilità

### ➤ **Interfaccia user-friendly**

L'interfaccia deve essere intuitiva, leggibile e familiare agli utenti dei moderni marketplace digitali. Devono essere presenti elementi riconoscibili come barra di ricerca, filtri avanzati, icone standard per carrello e account.

**Priorità:** Alta

### ➤ **Responsive**

Il sistema deve essere completamente fruibile da desktop, tablet e smartphone, mantenendo consistenza nel layout e nelle funzionalità.

**Priorità:** Alta

## 2.5 Criteri di Scalabilità

### ➤ **Scalabilità orizzontale e verticale**

Pick-A-Book deve essere progettato in modo da poter aumentare la propria capacità elaborativa tramite espansione hardware o distribuzione dei servizi.

**Priorità:** Media

### ➤ **Memorizzazione cache dei contenuti**

Devono essere previsti meccanismi di caching per ridurre il carico su server e database, soprattutto per immagini delle copertine e pagine del catalogo.

**Priorità:** Bassa

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Progetto: Pick-A-Book    | Versione: 1.6    |
| Documento: System Design | Data: 08/12/2025 |

## 2.6 Definizioni, acronimi e abbreviazioni

### 2.6.1 Termini di dominio

| TERMINE          | DEFINIZIONE                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogo Libri   | Lista completa dei libri disponibili nel sistema, con informazioni editoriali e disponibilità. |
| Inventario/Stock | Quantità fisica o digitale disponibile di un libro.                                            |
| Recensione       | Valutazione testuale o numerica lasciata da un cliente.                                        |
| Ordine           | Transazione commerciale che contiene uno o più articoli acquistati.                            |

### 2.6.2 Ruoli utente

| TERMINE                | DEFINIZIONE                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Utente                 | Qualsiasi utente che interagisce con il sistema.              |
| Utente Registrato      | Utente con un account che può acquistare libri.               |
| Amministratore/Gestore | Utente con privilegi di gestione (catalogo, ordini, utenti..) |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Progetto: Pick-A-Book    | Versione: 1.6    |
| Documento: System Design | Data: 08/12/2025 |

### 2.6.3 Componenti del sistema

| TERMINE   | DEFINIZIONE                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| Carrello  | Area personale in cui l'utente accumula libri prima dell'acquisto. |
| Pagamento | Servizio interno utilizzato per effettuare transazioni economiche. |

### 2.6.4 Termini tecnici generici

| TERMINE | DEFINIZIONE                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| API     | Interfaccia per comunicazioni tra moduli o sistemi esterni.       |
| DBMS    | Sistema di gestione del database.                                 |
| CRUD    | Operazioni fondamentali sui dati: crea, leggi, aggiorna, elimina. |
| JSON    | Formato dati utilizzato nelle comunicazioni                       |

### 2.6.5 Riferimenti

- **R.A.D:** si farà riferimento ai requisiti non funzionali presenti nel [R.A.D.](#)

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Progetto: Pick-A-Book    | Versione: 1.6    |
| Documento: System Design | Data: 08/12/2025 |

### 3. Architettura del sistema proposto

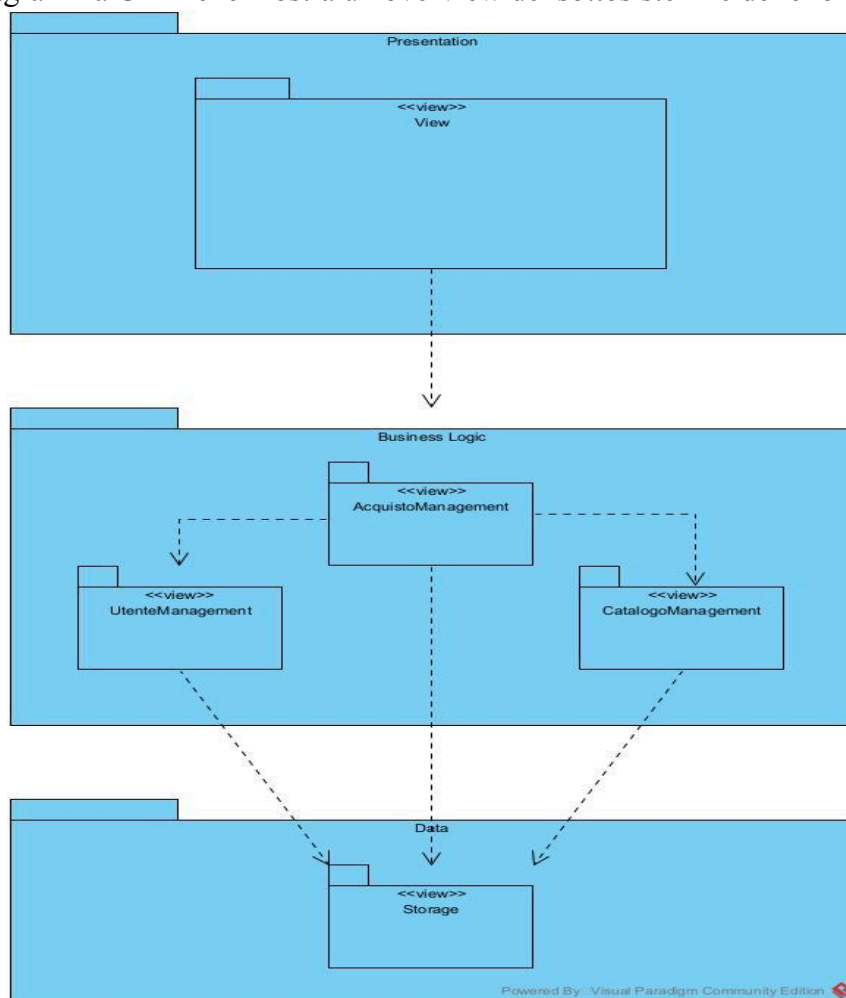
#### 3.1 Decomposizione in sottosistemi

Il sistema è suddiviso in:

- **Presentation**: responsabile dell'interfaccia utente;
- **Business logic**: livello di implementazione delle funzioni;
- **Data**: livello dedicato alla persistenza dei dati;

Ogni livello è suddiviso a sua volta in sottosistemi caratterizzati da forte coesione ma con un debole accoppiamento logico tra di loro.

Di seguito, il diagramma UML che mostra un overview dei sottosistemi e delle loro relazioni:



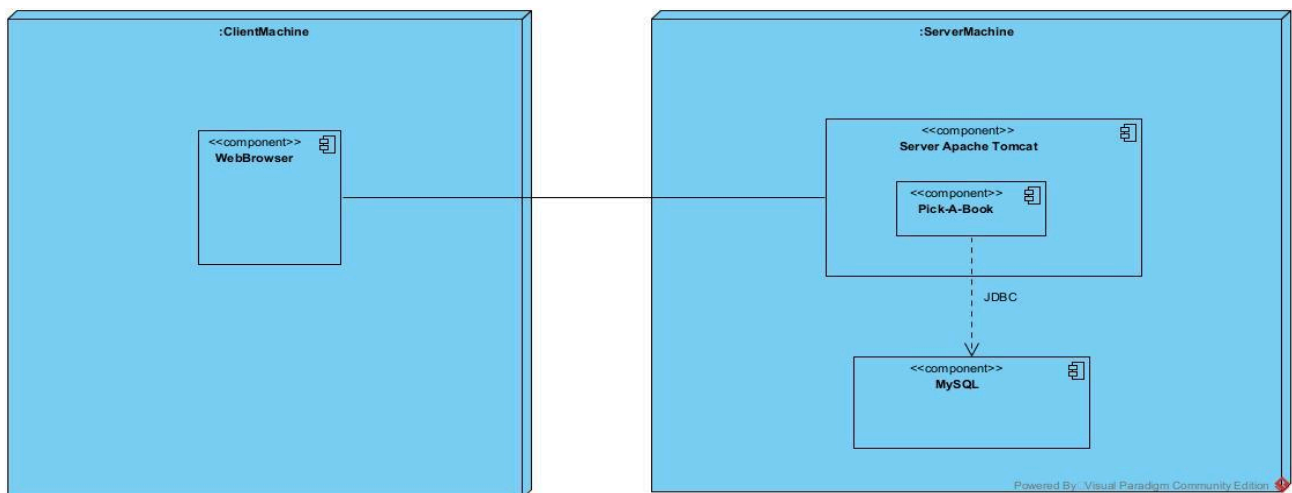
|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Progetto: Pick-A-Book    | Versione: 1.6    |
| Documento: System Design | Data: 08/12/2025 |

- **View:** sottosistema addetto all'interfaccia utente.
- **Acquisto management:** gestisce la logica del sistema durante l'acquisto (carrello, pagamento, stato dell'ordine etc.).
- **UtenteManagement:** sottosistema addetto alle autenticazioni utente e i relativi permessi per l'account.
- **Catalogo management:** sottosistema addetto alla gestione del catalogo e alla modifica sui prodotti.
- **Storage:** sottosistema che si occupa della gestione dei dati persistenti che, a causa della mole di dati che il sistema deve gestire, viene affidato ad una istanza di un database relazionale MySQL

### 3.2 Mapping Hardware/Software

L'architettura del sistema è Client-Server con la gestione della persistenza affidata a un database relazionale MySQL situato sulla stessa macchina del server.

La comunicazione tra il client e il server avviene tra le diverse macchine tramite richieste e risposte HTTP; il deployment del sistema, compresso in un file war, e' fatto su server Apache Tomcat installato sulla macchina host e comunica con il DBMS tramite i driver JDBC.



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Progetto: Pick-A-Book    | Versione: 1.6    |
| Documento: System Design | Data: 08/12/2025 |

### 3.3 Gestione della persistenza

I dati del sistema che devono essere resi persistenti sono:

- Le informazioni degli utenti;
- Le informazioni sui prodotti;
- Le informazioni sul carrello;
- Le informazioni sugli ordini;

Come già detto, questo compito verrà delegato ad un'istanza di MySQL.

### 3.4 Controllo degli accessi

| ATTORI<br>/<br>OGGETTI | UTENTE NON<br>REGISTRATO                                    | UTENTE<br>REGISTRATO                                                                                              | GESTORE<br>CATALOGO                        | GESTORE<br>ORDINI                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| INFORMAZIONI<br>UTENTI | signup()                                                    | login()<br>logout()<br>mostraDatiPersonalì()<br>modificaDatiPersonalì()                                           | login()<br>logout()                        | login()<br>logout()                                           |
| CARRELLO               |                                                             | aggiungiAlCarrello()<br>rimuoviProdottoCarrello()<br>visualizzaCarrello()<br>modificaQuantitàProdotto()<br>paga() |                                            |                                                               |
| ORDINE                 |                                                             | visualizzaOrdini()<br>creaOrdine()                                                                                |                                            | visualizzaOrdini()<br>filtraOrdini()<br>aggiornaStatoOrdine() |
| PRODOTTO               | visualizzaProdotto()                                        | visualizzaProdotto()                                                                                              | visualizzaProdotto()<br>modificaProdotto() |                                                               |
| CATALOGO               | visualizzaProdotti()<br>filtraProdotti()<br>cercaProdotti() | visualizzaProdotti()<br>filtraProdotti()<br>cercaProdotti()                                                       | aggiungiProdotto()<br>rimuoviProdotto()    |                                                               |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Progetto: Pick-A-Book    | Versione: 1.6    |
| Documento: System Design | Data: 08/12/2025 |

### 3.5 Controllo globale del software

Il controllo globale del software è di tipo event-based. Essendo un'applicazione web, sarà il Web Server ad occuparsi dello smistamento delle varie richieste HTTP verso delle apposite Servlet che si occuperanno di gestire la richiesta, interagire con le altre componenti del sistema ed elaborare una risposta.

### 3.6 Condizioni limite

Le *boundary condition* del sistema sono quelle che seguono:

- **Installazione del sistema:** L'installazione del sistema sarà effettuata da un sistemista e da un programmatore, i quali si occuperanno anche di popolare il database con gli account dei vari gestori e con il catalogo. Il server container Apache Tomcat, su cui verrà distribuito il sistema, sarà installato su una macchina remota, motivo per cui ci si affiderà a un'azienda di web hosting.
- **Avvio del sistema:** Il sistema sarà avviato da un sistemista dopo la sua installazione. Una volta avviato, verrà attivato il DBMS MySQL, e la connessione tra il sistema e il database sarà gestita tramite driver JDBC.
- **Manutenzione del sistema:** Per applicare un aggiornamento al sistema sarà necessario scegliere una finestra temporale di circa 1–2 ore durante la quale il sistema sarà messo offline. In questo intervallo verranno effettuate le modifiche necessarie e successivamente il sistema sarà riavviato. Tali operazioni saranno svolte da un sistemista e da un programmatore. La finestra oraria prevista è dalle 04:00 alle 05:00 UTC+1, ritenuta quella con la minore attività del sistema; dopo il primo anno di funzionamento, sarà possibile definire un nuovo intervallo sulla base dei dati di utilizzo raccolti.
- **Fallimento del sistema:** Nel caso in cui il sistema smetta di funzionare a causa di un problema legato al servizio di hosting (come un guasto della macchina remota o un crash dei server), il nostro team provvederà a sollecitare l'azienda affinché risolva il problema nel minor tempo possibile. Se invece il malfunzionamento deriva da un'eccezione non gestita dal sistema, un sistemista provvederà a riavviarlo immediatamente e segnalerà l'anomalia al nostro team di programmatori, che si occuperà di correggere il problema in modo definitivo.

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Progetto: Pick-A-Book    | Versione: 1.6    |
| Documento: System Design | Data: 08/12/2025 |

## 4. Servizi

Di seguito sono descritti i servizi offerti dai sottosistemi del sistema Pick-A-Book, evidenziando le funzionalità principali che ciascun sottosistema mette a disposizione per garantire il corretto funzionamento e l'interazione tra le diverse componenti del sistema.

### 4.1 Autenticazione Utente

| SERVIZIO                    | DESCRIZIONE                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Login                       | Si occupa dell'autenticazione degli utenti sulla piattaforma.                                         |
| Identificazione Tipo Utente | Si occupa di verificare i permessi per ogni utente che effettua il login.                             |
| Cifratura delle password    | Si occupa della cifratura della password utente nel database per evitare che venga salvata in chiaro. |

### 4.2 Interfaccia Utente

| SERVIZIO                     | DESCRIZIONE                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Inserimento input            | Regola l'immissione dati da parte dell'utente                                       |
| Navigazione                  | Gestisce la logica di navigazione all'interno del sistema                           |
| Visualizzazione informazioni | Gestisce la visualizzazione dei prodotti errori e problemi di immissione all'utente |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Progetto: Pick-A-Book    | Versione: 1.6    |
| Documento: System Design | Data: 08/12/2025 |

### 4.3 Catalogo Management

| SERVIZIO                               | DESCRIZIONE                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inserimento o modifica prodotto        | Permette l'aggiunta di un nuovo prodotto o la modifica dello stesso nel caso sia già presente in catalogo |
| Inserimento o modifica delle categorie | Permette di manipolare le categorie, ad esempio come l'inserimento, la rimozione o la modifica            |
| Inserimento o modifica delle generi    | Permette di manipolare le categorie, ad esempio come l'inserimento, la rimozione o la modifica            |

### 4.4 Acquisto Management

| SERVIZIO          | DESCRIZIONE                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carrello          | Si occupa della gestione del carrello utente salvando preferenze e prodotti salvati per dopo                                              |
| Ordine singolo    | Si occupa della gestione delle procedure di acquisto da parte degli utenti non registrati                                                 |
| Ordine            | Si occupa della gestione delle procedure di acquisto da parte degli utenti registrati, svuotamento del carrello e modifica storico ordini |
| Filtraggio Ordini | Si occupa della visualizzazione dello storico ordini sul sistema o di utenti specifici andando ad applicare dei filtri                    |